LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I113 — Implementar disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web (RF020–RF023) (GitHub #36; Pull Request #265)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	Disponibilidade e gestão de marcações em src/frontend: W10 — criar e editar marcação com consulta de disponibilidade (MarcacaoFormPage, SeletorPaciente), W11 — detalhe e mudança de estado (MarcacaoDetalhePage), AgendaService (EP-021, EP-022 e EP-024 a EP-027, com ETag/If-Match), modelos (models/agenda.ts), conversão hora de Lisboa/UTC (core/horaLisboa.ts), ApiClient.pedirComCabecalhos, ligação «Nova marcação» na ficha do paciente e rotas, com 3 ficheiros de testes novos e testes alargados — 16 ficheiros (+2000, −10). O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 é feito na entrega da M4.
Origem no repositório	Ramo 36-i113-marcacoes-frontend-web; Pull Request #265 («Closes #36»); commit único 25e40e4 sobre o develop atual 3703b8e (I109 a I112 e I110 integradas), sem conflitos; ainda não integrado.
Data da revisão	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web face aos 6 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I113 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07), aos requisitos RF020 a RF023, à Documentação da API v03 (EP-015, EP-021, EP-022 e EP-024 a EP-027, §9.2 sobre ETag e If-Match), ao Modelo de Classes do Frontend Web v03 (matriz de permissões, W10 e W11) e à Definition of Done do G08 para código. Foram lidos a descrição e as evidências do PR #265 e todo o código do commit, comparando os tipos com os DTOs do backend e as transições com MaquinaEstadosMarcacao. A execução foi feita pelo Revisor num clone limpo (git worktree em C:\LDS\rev113) do commit 25e40e4, com Node.js 24.22.2, seguindo o README de src/frontend, e a verificação manual no Google Chrome contra o backend local com os dados de demonstração (I061), com os perfis Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário e Administrador, e com duas sessões de Rececionista em simultâneo (janela normal e janela anónima) para a concorrência. Os pedidos enviados à API foram conferidos no separador Network das ferramentas de programador.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Ramo, PR e ficheiros	O PR #265 foi aberto com dois commits: 1e3d3d2 (I112) e 9c8579b (I113, 2026-11-10 20:05). Como a I112 foi integrada em squash (ca33964), o PR ficou com conflitos em 4 ficheiros; a pedido do Revisor, o Executor refez o ramo sobre o develop 3703b8e só com o commit da I113: 25e40e4 (data de autor 20:05, data de commit 23:00). O Revisor confirmou que 25e40e4 tem o mesmo git patch-id de 9c8579b (sem alterações de conteúdo) e que integra sem conflitos. 16 ficheiros, todos em src/frontend (+2000, −10). Sem segredos nem credenciais no diff (o único token é um valor de teste).	Cumpre, com melhoria (M3)
2	Verificações automáticas num clone limpo (Node 24.22.2)	npm ci — 241 pacotes; npm run build (tsc -b e vite build) — sem erros; npm run lint (--max-warnings 0) — sem erros nem avisos; Prettier com --end-of-line auto — todos os ficheiros cumprem (M1); npm test — 22 ficheiros, 232 testes, todos aprovados, incluindo os	Cumpre, com observação (M1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		novos da I113 (agenda.test, AgendaService.test, horaLisboa.test, o caso de ETag em ApiClient.test, os casos de «Nova marcação» em pacientes.test e o bloco «I113 — acesso às páginas de marcações» em AppRoutes.test).	
3	CA 1 — disponibilidade só com períodos válidos	P03 a P05 (Rececionista, Dra. Ana, a partir de 10/11): 7 dias; 10/11 sem horários (já depois das 23h), dias úteis das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 18:30, sábado só de manhã, domingo «Sem horários livres.», em intervalos de 30 minutos (duração devolvida pela API). O ecrã mostra exatamente os horariosLivres da resposta de EP-022 (P05); a interface não calcula a disponibilidade. P07 e P22: os horários ocupados por marcações não canceladas deixam de aparecer.	Cumpre
4	CA 2 — agendar só num período disponível; marcação criada Pendente	P02: sem Veterinário e sem horário, «Escolha o Veterinário.» e «Consulte a disponibilidade e escolha um dos horários livres.», sem pedido à API. P06: Bobi com a Dra. Ana a 11/11/2026 às 10:00 (hora de Lisboa) — «Marcação criada no estado Pendente.», estado Pendente, 30 minutos. O horário só pode ser escolhido entre os botões dos horários livres. P01: «Nova marcação» na ficha do paciente abre W10 com o paciente escolhido; P07: a procura de paciente (EP-015) também funciona em /agenda/nova.	Cumpre
5	CA 3 — mudar Veterinário ou horário obriga a nova validação	P08: na edição, o horário atual aparece como «(horário atual)». P09: ao mudar para o Dr. Bruno, «Horário escolhido: nenhum». P10: gravar sem horário mostra a mensagem e não envia pedido. P11: depois de consultar a disponibilidade do Dr. Bruno e escolher 11/11 às 11:00, «Marcação alterada.». A API volta a validar a disponibilidade no PUT (EP-026).	Cumpre
6	CA 4 — só as transições permitidas	Pendente: só «Confirmar marcação» e «Cancelar marcação» (P06, P24); Confirmada: só «Marcar como realizada» e «Cancelar marcação» (P15); Realizada e Cancelada: «… é um estado final», sem ações e sem «Editar» (P17, P25). Cada mudança pede confirmação, com observação opcional (P14, P16). P19: /agenda/14/editar de uma marcação Realizada → «Esta marcação está Realizada e já não pode ser alterada.». TRANSICOES_ESTADO coincide com MaquinaEstadosMarcacao do backend.	Cumpre
7	CA 5 — vaga que deixa de estar disponível	C1 (P20 a P22): duas Rececionistas escolhem 11/11 às 12:00 com a Dra. Ana; a janela A cria a marcação 15; na janela B a API recusa («O veterinário já tem uma marcação que se sobrepõe a esse horário.»), aparece «A disponibilidade foi atualizada. Escolha outro horário livre.», o horário escolhido é limpo e o 12:00 já não aparece.	Cumpre
8	CA 6 — só a Rececionista tem ações; acesso direto impedido	Veterinário (P26 a P29): ficha sem «Nova marcação»; detalhe de /agenda/15 sem a secção «Ações»; /agenda/nova e /agenda/15/editar → «Acesso negado». Auxiliar Veterinário (P30 a P32): ficha só de leitura sem «Nova marcação»; /agenda/15 e /agenda/nova → «Acesso negado». Administrador (P33): /agenda/nova → «Acesso negado», sem «Agenda» no menu.	Cumpre
9	Verificação do Revisor 1 — clone limpo contra o backend, cada fluxo com cada perfil	Clone limpo do commit 25e40e4, npm ci, .env do .env.example e npm run dev, contra o backend local com os dados de demonstração: fluxos de disponibilidade, criação, edição e mudança de estado com a Rececionista (P01 a P25) e acesso do	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Veterinário, do Auxiliar Veterinário e do Administrador (P26 a P33).	
10	Verificação do Revisor 2 — consulta concorrente em duas janelas e todas as transições	Duas sessões de Rececionista (janela normal A e anónima B). C1 — mesma vaga (verificação 7). C2 (P16 a P18): com a marcação 14 Confirmada, B abre o cancelamento, A marca como Realizada e, depois, B confirma o cancelamento → 412 «A versão indicada em If-Match não corresponde à versão atual da marcação.», aviso «A marcação foi alterada por outra pessoa…» e dados recarregados (Realizada, sem ações). C3 (P23): A e B editam a marcação 15; A grava «Alteração A»; B grava «Alteração B» → 412, aviso e formulário recarregado com «Alteração A». Transições testadas: Pendente → Confirmada → Realizada (marcação 14), Confirmada → Cancelada recusada por concorrência e Pendente → Cancelada (marcação 15).	Cumpre
11	Verificação do Revisor 3 — sem regras de negócio duplicadas e sem chamadas fora do contrato	AgendaService usa só EP-021, EP-022, EP-024, EP-025, EP-026 e EP-027, e a procura de paciente EP-015; os tipos coincidem com os DTOs do backend. No Network (P11 a P13): PUT /consultas/14 com If-Match igual ao ETag devolvido pela API; o 412 em C2 confirma que o PATCH de estado também envia If-Match (sem cabeçalho a API não responde 412). A disponibilidade, a sobreposição e a validade das transições são decididas pela API; o cliente só guarda as transições permitidas para mostrar os botões certos (exigido pelo critério 4) e o limite de 250 caracteres do motivo, igual ao do backend.	Cumpre
12	Evidências do Executor	PR com o que foi feito, os critérios, as divergências e decisões (lista da agenda na I114, método novo no ApiClient, formulário a partir do paciente, janela de 7 dias, disponibilidade calculada só pela API, versão da Documentação de API), a verificação local, a tabela de verificação manual por perfil e por operação (14 linhas) e 16 capturas. A descrição indica 19 ficheiros e 199 testes e a dependência do PR #264, anteriores ao rebase; depois do rebase o Executor indicou 22 ficheiros e 232 testes, o mesmo resultado obtido pelo Revisor. As capturas foram feitas sobre 9c8579b, com o mesmo conteúdo de 25e40e4.	Cumpre, com observação (M3)
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit da I113 a 2026-11-10 20:05 e pedido de revisão a 2026-11-10 20:10, cerca de 2 h 35 min depois do prazo; o rebase pedido pelo Revisor (23:00) não altera o conteúdo. Revisor: relatório emitido a 2026-11-10, dentro das 24 horas e antes do limite de 2026-11-11 17:30.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 25e40e4).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Como nas revisões da I109 e da I112, npm run format:check falha em Windows em todos os ficheiros por falta de .gitattributes. Acrescentar «* text=auto eol=lf» na raiz. Não é um defeito da I113.	Grupo (Issue própria ou I142).
M2	Depois de «Consultar disponibilidade», a mensagem «Consulte a disponibilidade e escolha um dos horários livres.» continua visível até se escolher um horário (P03). Pode limpar-se a mensagem quando a	Executor (opcional).

Ref.	Descrição	Seguimento
	disponibilidade é carregada, ou reformular para «Escolha um dos horários livres.».	
M3	O ramo foi criado sobre o commit da I112 e não foi atualizado depois de a I112 entrar em squash, pelo que o PR ficou com conflitos até ao rebase feito a pedido do Revisor. Nos próximos PR com dependências, refazer o ramo sobre o develop antes de pedir revisão e atualizar a descrição (contagem de testes e dependência do PR #264).	Executor (próximas tarefas).

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-10 17:30): commit da I113 a 2026-11-10 20:05 e pedido de revisão às 20:10. O PR indicava a dependência da I112 (PR #264), integrada a 2026-11-10 20:15 UTC; a justificação do atraso é apreciada no Sprint Review. O PR #265 não está integrado: o merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Executor: commit da I113 a 2026-11-10 20:05 e pedido de revisão às 20:10, cerca de 2 h 35 min depois do prazo de 2026-11-10 17:30: escalão «Até 8 horas, inclusive» (10%), a confirmar no Sprint Review do S06.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 6 critérios de aceitação da I113 estão cumpridos e as 3 verificações do Revisor foram feitas num clone limpo com Node 24 LTS, contra o backend com os dados de demonstração, com os perfis Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário e Administrador, incluindo três cenários de concorrência em duas janelas e todas as transições de estado. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #265 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.10 23:50:39+00'00'